

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA QUÍMICA AMBIENTAL ALIMENTOS Y PETROQUÍMICA



IMPLEMENTACIÓN PARA LA PLATAFORMA ANDROID DEL DIAGRAMA
PSICROMÉTRICO PARA MEZCLAS BINARIAS DE VAPOR Y GAS SECO

Proyecto de Grado para Obtener el Título de Ingeniero Ambiental
POR: HECTOR RAUL BONIFACIO CONDORI
TUTOR: MSc. Ing. OMAR SALINAS PRUDENCIO

LA PAZ - BOLIVIA

Agosto, 2024

ÍNDICE GENERAL

Agradecimientos	IV
Resumen	VI
Abstract	VIII
Lista de Acrónimos y Siglas	1
1. INTRODUCCIÓN	3
1.1. ANTECEDENTES	4
1.1.1. IMPLEMENTACIONES INFORMÁTICAS	4
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
1.3. OBJETIVOS	5
1.3.1. OBJETIVO GENERAL	5
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
1.4. Justificación Técnica	5
1.5. Justificación Ambiental	5
1.6. Correlaciones entre presión de vapor y temperatura	6
1.6.1. Correlaciones de Base Teórica	6
1.7. Correlaciones Empíricas	6
1.8. Otras Correlaciones Importantes	6
1.9. Marco Metodológico	7
1.9.1. Diseño de la Investigación	7
1.9.2. Fases del Desarrollo del Software (Metodología Ágil)	7
1.9.3. Técnicas de Recolección y Procesamiento de Datos	7
1.9.4. Plan de Pruebas (Benchmarking)	7
1.10. Marco Teórico	7
1.10.1. Fundamentos de las Ecuaciones de Estado	7
1.10.2. Termodinámica de Mezclas de Gases Ideales	8
1.10.3. Naturaleza del Equilibrio	8
1.10.4. Tipos del Equilibrio	8
1.10.5. Equilibrio de Fases	8
1.10.6. Termodinámica del Equilibrio de Fases	8
1.10.7. Fundamentos de la Termodinámica de Mezclas	8
1.10.8. Teoría de la Psicrometría	8
1.10.9. Propiedades psicrométricas	9
1.10.10. Entalpía específica del vapor	9
1.10.11. Geometría de la Carta Psicrométrica	9
1.10.12. PSICROMETRÍA	9
1.11. Marco Conceptual	11
1.11.1. Conceptos ambientales	11
1.11.2. Definiciones químicas	12
1.11.3. Magnitudes Termodinámicas Fundamentales	12
1.11.4. Variables de Estado Psicrométrico	13
1.11.5. Fundamentos de Ingeniería de Software	13
1.11.6. Procesos psicrométricos	14
1.12. Diagramas de Flujo	15
1.12.1. Submódulo: Cálculo de ΔH_{exceso}	19
1.13. Algoritmos	20
1.13.1. Algoritmo Principal	20
1.13.2. Coeficiente Virial	21
1.13.3. Entalpía en Exceso	22
1.13.4. Presión de Saturación	23
1.14. Referencias Adicionales	23

DEDICATORIA

*Con enorme amor y agradecimiento, dedico este trabajo a todas las personas que contribuyeron en la formación académica, sobre todo a mis
padres Gerónimo y Saturnina
y a mis hermanos Nelson, Jhonsson y Yesica.*

AGRADECIMIENTOS

A todos los que la presente vieron y entendieron.

Inicio de las Leyes Orgánicas. Juan Carlos I

Groucho Marx decía que encontraba a la televisión muy educativa porque cada vez que alguien la encendía, él se iba a otra habitación a leer un libro. Utilizando un esquema similar, nosotros queremos agradecer al Word de Microsoft el habernos forzado a utilizar $\LaTeX$. Cualquiera que haya intentado escribir un documento de más de 150 páginas con esta aplicación entenderá a qué nos referimos. Y lo decimos porque nuestra andadura con $\LaTeX$ comenzó, precisamente, después de escribir un documento de algo más de 200 páginas. Una vez terminado decidimos que nunca más pasaríamos por ahí. Y entonces caímos en $\LaTeX$.

Es muy posible que hubiéramos llegado al mismo sitio de todas formas, ya que en el mundo académico a la hora de escribir artículos y contribuciones a congresos lo más extendido es $\LaTeX$. Sin embargo, también es cierto que cuando intentas escribir un documento grande en $\LaTeX$ por tu cuenta y riesgo sin un enlace del tipo “*Author instructions*”, se hace cuesta arriba, pues uno no sabe por donde empezar.

Y ahí es donde debemos agradecer tanto a Pablo Gervás como a Miguel Palomino su ayuda. El primero nos ofreció el código fuente de una programación docente que había hecho unos años atrás y que nos sirvió de inspiración (por ejemplo, el fichero `guionado.tex` de $\TeX$ IS tiene una estructura casi exacta a la suya e incluso puede que el nombre sea el mismo). El segundo nos dejó husmear en el código fuente de su propia tesis donde, además de otras cosas más interesantes pero menos curiosas, descubrimos que aún hay gente que escribe los acentos españoles con el `\{i}`.

No podemos tampoco olvidar a los numerosos autores de los libros y tutoriales de $\LaTeX$ que no sólo permiten descargar esos manuales sin coste adicional, sino que también dejan disponible el código fuente. Estamos pensando en Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna y Elisabeth Schlegl, autores del famoso “The Not So Short Introduction to $\LaTeX 2_{\epsilon}$ ” y en Tomás Bautista, autor de la traducción al español. De ellos es, entre otras muchas cosas, el entorno **example** utilizado en algunos momentos en este manual.

También estamos en deuda con Joaquín Ataz López, autor del libro “Creación de ficheros $\LaTeX$ con GNU Emacs”. Gracias a él dejamos de lado a WinEdt y a Kile, los editores que por entonces utilizábamos en entornos Windows y Linux respectivamente, y nos pasamos a emacs. El tiempo de escritura que nos ahorramos por no mover las manos del teclado para desplazar el cursor o por no tener que escribir `\emph` una y otra vez se lo debemos a él; nuestro ocio y vida social se lo agradecen.

Por último, gracias a toda esa gente creadora de manuales, tutoriales, documentación de paquetes o respuestas en foros que hemos utilizado y seguiremos utilizando en nuestro quehacer como usuarios de $\LaTeX$. Sabéis un montón.

Y para terminar, a Donal Knuth, Leslie Lamport y todos los que hacen y han hecho posible que hoy puedas estar leyendo estas líneas.

RESUMEN

TEXUMSA es un conjunto de ficheros derivados de TEXIS el cual es un herramienta L^AT_EX que permite compilar documentos en formato pdf
Aunque el código L^AT_EX utilizado en TEXIS está muy comentado para su uso fácil, creemos que las explicaciones que aquí se proporcionan pueden ser útiles.

ABSTRACT

Psychrometry is a large environmental science...

LISTA DE ACRÓNIMOS Y SIGLAS

- APK** Paquete de Aplicación Android 2
- ASHRAE** Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado 2
- EOS** Ecuación de estado 11
- HVAC** Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado 3
- UML** lenguaje de Modelado Unificado 11

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES

El comienzo de la psicrometría se remonta al año 1825, cuando Ernest Ferdinand August usa la palabra latina *psychro* para nombrar su invento, un termómetro de bulbo húmedo (Gatley, 2013, p. 9); sin embargo, existen autores que señalan, que la palabra *psicrometría* proviene de las palabras griegas *ψυχρόν* que significa frío, y la palabra *μέτρον* que significa medida (Shallcross, 1997).

A principios del siglo IXX, recién se ha hecho uso el término psicrometría para describir a un dispositivo muy semejante al que se conoce en la actualidad, un termómetro con bulbo húmedo y otro seco, arreglado de lado a lado. Hoy en día, el psicrómetro, como instrumento, se refiere a cualquier dispositivo que permite medir, por cualquier medio, el contenido de vapor en una mezcla gas-vapor; el caso más común de su uso es en la medida del contenido de humedad o vapor de agua en el aire seco (Shallcross, 1997). Todo ello, fue posible gracias al invento del termómetro, el cual se atribuye a Galileo Galilei (1564-1642), en el siglo XVI.

En vista de las complejidades en el cálculo de las variables psicrométricas, se han desarrollado diagramas o cartas para realizar las lecturas de las propiedades de tales variables. El primer diagrama psicrométrico fue desarrollado por Willis Carrier, alrededor del año 1900 (Brandt, 2016); por aquel entonces, se conocía como cartas higrométricas. En 1911 definitivamente se ha renombrado a diagramas o cartas psicrométricas (Gatley, 2013, p. 10).

En latinoamérica, en los años 70, fue de uso común las tablas psicrométricas en el área de meteorología, muy similar a la tabla de logaritmos; tal como se evidencia en los archivos encontrados en las páginas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (antes conocido como, Servicio Colombiano de Meteorología e Hidrología). Estas tablas permiten determinar la humedad relativa, la tensión de vapor (en milibares, mbar), el Punto de Rocío (en grados Celsius), tomando como variables de entrada la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Actualmente las instituciones del estado boliviano, se usa unas reglas manuales para determinar la humedad relativa, llamadas regla psicrométrica.

La ASHRAE (Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado), quien desde 1984 ha desarrollado directrices para Sistemas de Calefacción, Ventilación, Acondicionamiento¹ y Refrigeración (HVAC & R); recién en 1996, introduce el término *psicrometría* dentro de su glosario.

1.1.1. IMPLEMENTACIONES INFORMÁTICAS

Las primeras implementaciones informáticas se han dado en el lenguaje de programación FORTRAN-70; desde entonces, se han desarrollado diversos programas para PC's de los cuales se pueden listar a continuación:

- Psicro (2009), desarrollado por (Compagnon et al., 2010)
- Simulación de los procesos psicrométricos utilizando el lenguaje de programación java (Cardoso et al., 2016)
- PsychroLib, es una biblioteca de funciones psicrométricas para calcular las propiedades termodinámicas del aire (Meyer & Thevenard, 2019)

El trabajo más destacado de los mencionados previamente es de Meyer y Thevenard (2019) que, al no encontrar implementaciones numéricas apropiadas para los cálculos de las propiedades psicrométricas de manera libre, publica un conjunto de bibliotecas en el repositorio de software Github, para la mezcla de vapor de agua y aire seco; escrito para los lenguajes de programación, C/C++, C#, Javascript, Python, R y Visual Basic para Aplicaciones (VBA); los cuales fueron publicados bajo la licencia MIT.

Los softwares especializados en el área de procesos, tales como: ASPEN ONE, Chemcad y DWSIM, disponen de la capacidad para generar estas cartas o diagramas. Este conjunto de softwares únicamente generan imágenes estáticas; inmediatamente se percibe la falta dinamismo y capacidad de mostrar resultados de los resultados de manera interactiva. Estos softwares, también requiere de una PC para su instalación y funcionamiento y generar tales diagramas; por lo cual, se hace necesario el desarrollo de una APK (Paquete de Aplicación Android)¹ para este propósito.

Hoy en día, la mayoría de las personas disponen de teléfonos inteligentes; por lo cual, es más que razonable disponer de una aplicación para el cálculos de las propiedades psicrométricas.

La ASHRAE recientemente ha publicado su aplicación del diagrama psicrométrico del aire húmedo en la tienda AppStore, para teléfonos IOS; mas no en la tienda PlayStore, para para teléfonos Android.

Todo los diagramas que se han revisado únicamente presentan diagramas para el aire húmedo. Los diagramas psicrométricos representado mediante ecuaciones viriales, pueden extenderse para mezclas vapor-gas de otras sustancias.

APLICACIONES DE LA PSICROMETRÍA

Las aplicaciones de la psicrometría se extiende por diversas áreas de la ingeniería; desde la térmica, meteorología, agricultura, hasta la industria textil.

En el área de agricultura, puede contribuir a reducir la pérdida de agua por evaporación durante el riego por aspersión o goteo de los campos de cultivo; mejorando de esta manera el uso del agua en la agricultura.

También puede ayudar a desarrollar nuevas formas de cultivo en espacios reducidos; tales como el cultivo de hongos comestibles de la especie *Suillus luteus* en el altiplano, cuando este se cultiva generalmente en hectáreas de pinos de la especie: *Pinus radiata* o *Pinus patula*.

En la meteorología, ayuda con el pronóstico del tiempo, en cuanto a las precipitaciones, o el grado de saturación de la humedad en la atmósfera.

Un diagrama psicrométrico para el vapor de CO₂ y aire seco, puede ayudar a estudiar y desarrollar nuevas formas de reducción del CO₂ de la atmósfera.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según (Serway & Jewett, 2014), la termodinámica es parte de la física clásica (desarrollada desde antes de 1900), estudia las relaciones entre el calor y su transformación a otras formas de energía.

La **Psicrometría** es la rama de la termodinámica que estudia las propiedades de las mezclas gaseosas (gas y vapor); las mezclas del aire seco y vapor de agua (conocido como aire húmedo) es la mezcla más estudiada debido a su importancia en la vida diaria, su uso y aplicación se extiende desde la industria química hasta la meteorología, ya que permite entender cómo se comporta el aire en diferentes condiciones de temperatura y humedad.

para entender la psicrometría, es necesario conocer algunos conceptos básicos de la termodinámica, como la temperatura, la presión de la mezcla de compuestos en estado gaseoso.

CONCEPTOS

Son diversas los conceptos que se han manejado en el estudio de la psicrometría; a continuación se mencionan algunos de ellos.

Para (Sugarman, 2007, p. 25) la psicrometría es la ciencia de la termodinámica del aire húmedo aplicado a los sistemas HVAC.

¹En las traducciones españolas erróneamente llamado, climatización. Ver en el anexo de definiciones.

¹También llamado, aplicación.

Para Himmelblau (2004), un diagrama de humedad o carta psicrométrica, no es mas que una representación gráfica del balance de materia y energía de la mezcla vapor de agua y aire seco; evidentemente asociados a las variables psicrométricas.

Según Martinez (1992), la psicrometría es el estudio del aire húmedo. Mientras que Çengel y Boles (2015) evita usar el término psicrometría y solamente refiere como mezclas de gas-vapor y acondicionamiento de aire.

Para la elaboración de este proyecto, se tomará la definición de (Perry et al., 2000), donde la psicrometría se refiere a la determinación de las propiedades de la mezcla de gas-vapor, donde la mezcla aire seco-vapor de agua es el sistema más representativo.

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

- Desarrollar una aplicación para la plataforma Android que permita visualizar cartas psicrométricas para múltiples mezclas vapor del líquido y gas seco, relacionada con aplicaciones ambientales.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar la aplicación en el lenguaje de programación Java, de manera que permita la extensión a mezclas diferentes vapor del líquido - gas seco.
- Implementar para la mezcla vapor de agua-aire seco, de manera predeterminada.
- Desarrollar algoritmos para la determinación de las variables psicrométricas dependientes: Humedad absoluta, Humedad relativa, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de rocío, volumen específico.
- Comparar los resultados obtenidos a partir de la aplicación desarrollada con el simulador DWSIM.
- Justificar el uso de la ecuación de gases ideales respecto a la ecuación virial de gases para las mezclas de vapor de agua – aire seco.
- Presentar a Google para su comprobación y aprobación de la originalidad del documento terminado.
- Mostrar el producto final en la tienda oficial de aplicaciones de Google, PlayStore.
- Desarrollar dos casos de aplicación de la herramienta en el area de Ingeniería Ambiental

1.4. Justificación Técnica

1.5. Justificación Ambiental

La elección del lengua de programación Rust para el motor de cálculo no responde únicamente a criterios de rendimiento, sino a una responsabilidad ambiental. Según el estudio de (Pereira et al., 2017), los lenguajes interpretados como Python pueden llegar a consumir 75 veces más energía eléctrica que los lenguajes compilados. Bajo el contexto actual de crisis climática, la migración de algoritmos termodinámicos hacia arquitecturas escritos en lenguajes de programación como Rust permite reducir la huella de carbono digital; además de aumentar la eficiencia en el cómputo sin perder el control sobre la seguridad de memoria (como los lenguajes C/C++); gracias a los conceptos novedosos tales como: Ownership, Borrowing en el modelo de manejo memoria y consiguiendo un rendimiento superior a otros lenguajes de programación.

Tabla 1.1: Comparativa de Eficiencia Energética y Tiempo de Ejecución por Lenguaje (Pereira et al., 2017)

Lenguaje	Tiempo de Ejecución	Consumo de Energía
C	1.00	1.00
Rust	1.04	1.03
C++	1.56	1.34
Java	1.89	1.98
Go	2.83	3.23
C#	3.14	3.14
JavaScript	6.52	4.45
PHP	27.64	29.30
Dart	6.67	3.83
TypeScript	46.20	21.50
Python	71.90	75.88
Lua	82.91	45.98

Nota: Valores normalizados respecto a C (1.00). Los valores menores indican mayor eficiencia; tomado de: Energy Efficiency across Programming Languages.

1.6. Correlaciones entre presión de vapor y temperatura

1.6.1. Correlaciones de Base Teórica

En los procesos de separación líquido-vapor, existen diversas ecuaciones que permiten calcular (Rodríguez, 2010, p. 355).

El método Lee-Kesler se usa condiciones extremas y las correlaciones de Tsonopoulos y Meng-Duan se usan con la Ecuación virial

Ecuación de Clausius-Clapeyron

Forma integrada:

$$\ln p_v^o = -\frac{\Delta h_v}{RT} + C \quad (1.1)$$

Forma diferencial:

$$\frac{d \ln p_v^o}{dT} = \frac{\Delta h_v}{RT^2} \quad (1.2)$$

Ecuación de Antoine

$$\log_{10} p_v^o = A - \frac{B}{T + C} \quad (1.3)$$

Ecuación de Thodos

$$1 = 1 \quad (1.4)$$

1.7. Correlaciones Empíricas

Ecuación de Lee y Kesler

Ecuación principal:

$$\ln p_r = f^{(0)} + \omega \cdot f^{(1)} \quad (1.5)$$

donde:

$$f^{(0)} = 5,92714 - \frac{6,09648}{T_r} - 1,28862 \ln T_r + 0,169347 T_r^6 \quad (1.6)$$

$$f^{(1)} = 15,2518 - \frac{15,6875}{T_r} - 13,4721 \ln T_r + 0,43577 T_r^6 \quad (1.7)$$

Correlación de Gomez-Nieto y Thodos

$$\ln p_r = A_0 + \frac{A_1}{T_r} + A_2 \ln T_r + A_3 T_r^2 + A_4 T_r^3 \quad (1.8)$$

Correlación de Riedel, Planck y Miller

Ecuación principal:

$$\ln p_r = \alpha_c \left(1 - \frac{1}{T_r} \right) \quad (1.9)$$

donde:

$$\alpha_c = \frac{-35\psi + 36\psi^{0,19} - \ln p_c}{(\psi - 1)} \quad (1.10)$$

$$\psi = - \left. \frac{d \ln p_r}{d \ln T_r} \right|_{T_r=1} \quad (1.11)$$

1.8. Otras Correlaciones Importantes

Ecuación de Wagner

$$\ln p_r = \frac{1}{T_r} (A_1 \tau + A_2 \tau^{1,5} + A_3 \tau^3 + A_4 \tau^6) \quad (1.12)$$

donde:

$$\tau = 1 - T_r \quad (1.13)$$

Ecuación de Frost-Kalkwarf-Thodos

$$\ln p_r = A_1 \left(1 - \frac{1}{T_r} \right) + A_2 \left(1 - \frac{1}{T_r} \right)^2 \quad (1.14)$$

Ecuación de Miller

$$\log_{10} p_r = A_1 \left(1 - \frac{1}{T_r} \right) + A_2 \left(1 - \frac{1}{T_r} \right)^{1,5} \quad (1.15)$$

Ecuación de Ambrose-Walton

Ecuación principal:

$$\ln p_r = f^{(0)}(\tau) + \omega f^{(1)}(\tau) \tag{1.16}$$

$$f^{(0)} = frac{-5,97616\tau + 1,29874\tau^{1,5} - 0,60394\tau^{2,5} - 1,06841\tau^5}{1 - \tau} \tag{1.17}$$

$$f^{(1)} = \frac{-5,03365\tau + 1,11505\tau^{1,5} - 5,41217\tau^{2,5} - 7,46628\tau^5}{1 - \tau} \tag{1.18}$$

$$\tau = 1 - T_r \tag{1.19}$$

Ecuación de Cox

$$\log_{10} p_v^o = A - \frac{B}{(T + C)^n} \tag{1.20}$$

Ecuación de Kirchhoff

$$\ln p_v^o = A + \frac{B}{T} + C \ln T + DT \tag{1.21}$$

Ecuación de Haggenmacher

$$\log_{10} p_v^o = A + \frac{B}{T} + CT + DT^2 \tag{1.22}$$

Ecuación de Chebyshev

$$\ln p_v^o = \sum_{i=0}^n a_i T_i(x) \tag{1.23}$$

Ecuación DIPPR 101

$$\ln p_v^o = A + \frac{B}{T} + C \ln T + DT^E \tag{1.24}$$

1.9. Marco Metodológico

1.9.1. Diseño de la Investigación

- **Tipo de Investigación:** Tecnológica y aplicada (Desarrollo de herramienta computacional).
- **Enfoque:** Cuantitativo (Validación mediante error relativo porcentual).

1.9.2. Fases del Desarrollo del Software (Metodología Ágil)

- **Fase 1: Requerimientos Técnicos:** Definición de rangos de presión y temperatura.
- **Fase 2: Arquitectura del Motor de Cálculo:** Selección del lenguaje (Python/Julia/C++) y librerías base (ej. CoolProp o librerías propias).
- **Fase 3: Algoritmo de Graficación:** Lógica para el trazado de isothermas e isentálpicas.

Arquitectura del Motor de Cálculo

Para el cálculo de la presión de vapor puede usarse la ecuación de Antoine, Wagner, Lee y Kesler, etc; sin embargo, se usará la biblioteca de **CoolProp**, el cual es utilizado por PDSim, Thermocycle, ACHP, DWSim, StateCalc, SmoWeb, T-Props, fProperties, CoolPropJavascriptDemo, pSolver (Bell et al., 2014)..

1.9.3. Técnicas de Recolección y Procesamiento de Datos

- **Fuentes de Datos:** Tablas de la ASHRAE 2025/2026.
- **Instrumentos de Validación:** Comparación de resultados del software vs. cálculos manuales y software comercial.

1.9.4. Plan de Pruebas (Benchmarking)

- Pruebas unitarias de las funciones termodinámicas.
- Validación de la precisión gráfica en condiciones extremas (altas altitudes/presiones).

tikz,

1.10. Marco Teórico

1.10.1. Fundamentos de las Ecuaciones de Estado

Para Goodstein (2002), una ecuación de estado es toda relación entre la presión (p) y temperatura (T) de un sistema termodinámico en estado gaseoso.

Justificación del uso de la correlación de Wagner para sustancias que no sean agua, representar el comportamiento cerca del punto crítico.

1.10.2. Termodinámica de Mezclas de Gases Ideales

El comportamiento de la mezcla de gases se basa en la ley de Dalton

1.10.3. Naturaleza del Equilibrio

Según Smith et al. (2007), el equilibrio es una condición estática, donde no ocurre cambio alguno en las propiedades macroscópicas de un sistema en el tiempo. Para Goodstein (2002) un sistema en equilibrio, es cuando el estado inicial se vuelve irrelevante; lo que significa que, independientemente del mecanismo de cambio de estado, de la manera en que las partículas puedan redistribuir energía y cantidad de movimiento entre sí, todo recuerdo de cómo comenzó el sistema debe eventualmente quedar borrado por las infinitas distintas formas que las partículas puedan redistribuirse. Cuando un sistema alcanza esta condición, se dice que está en *equilibrio*.

y Gibbs et al. (1874) dice: "Para el equilibrio de cualquier sistema aislado es necesario y suficiente que en todas las posibles variaciones de el estado del sistema que no alteran su energía interna la variación de su entropía sea menor o igual que cero"; es decir, un sistema está en equilibrio cuando ya no puede reorganizarse de ninguna manera que lo haga más desordenado.

1.10.4. Tipos del Equilibrio

Estos son algunas formas de equilibrio:

Equilibrio Térmico

Cuando la temperatura es uniforme en todo el sistema.

Equilibrio Mecánico

Cuando la presión es uniforme y no hay fuerzas que desequilibren el sistema

Equilibrio Químico

La composición química no cambia;

Equilibrio termodinámico

Cuando el sistema alcanza las tres formas de equilibrio (térmico, mecánico, químico).

1.10.5. Equilibrio de Fases

Una fase es una región de un sistema con propiedades químicas y físicas uniformes; dentro de un sistema pueden coexistir diversas fases. Las transiciones de una fase a otra están reguladas por los principios termodinámicos.

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T\Delta V} \quad (1.25)$$

Donde Y es la humedad absoluta, y se representa a la humedad absoluta saturada como Y_o , el cual es la máxima cantidad de vapor que el aire puede contener a la misma presión y temperatura.

1.10.6. Termodinámica del Equilibrio de Fases

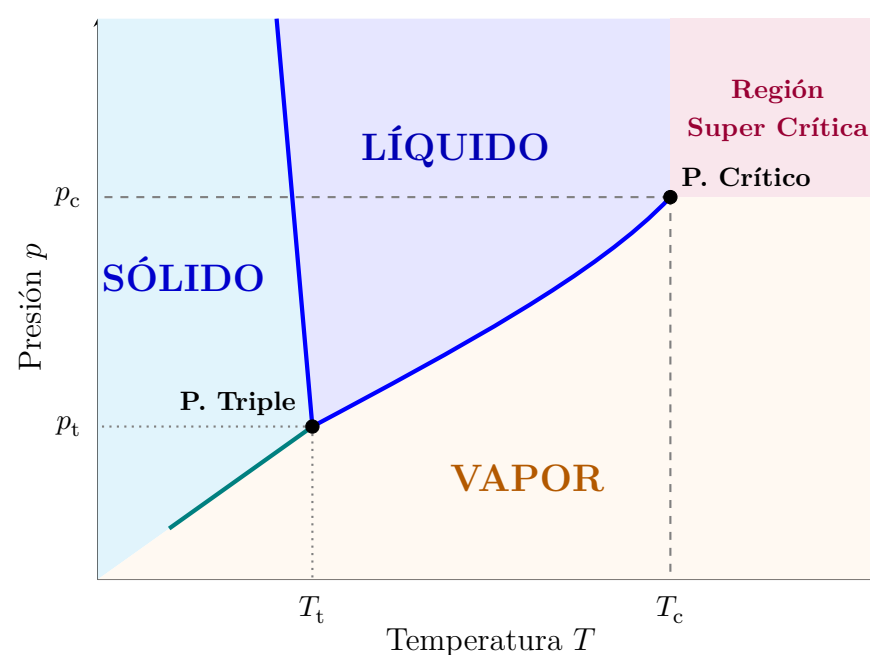


Figura 1.1: Localización del punto de rocío en la línea de vapor saturado ($x = 1$).

1.10.7. Fundamentos de la Termodinámica de Mezclas

- **Mezclas Gas-Vapor:** Comportamiento del aire seco y vapor de agua.
- **Ley de Dalton:** Presiones parciales en mezclas binarias.
- **Gases Ideales vs. Reales:** Justificación del modelo utilizado para el rango de operación.

1.10.8. Teoría de la Psicrometría

- **Propiedades Termodinámicas:** Definición matemática de Humedad Específica, Relativa y Entalpía.
- **Ecuaciones de Estado para el Vapor de Agua:** Modelos de presión de saturación (Ecuación de Antoine o Goff-Gratch).
- **Procesos Psicrométricos:** Calentamiento sensible, enfriamiento con deshumidificación y mezcla adiabática.

1.10.9. Propiedades psicrométricas

- Temperatura de bulbo seco
- Temperatura de bulbo húmedo
- Temperatura del punto de rocío
- Humedad relativa
- Relación de humedad
- Entalpía específica
- Volumen específico

1.10.10. Entalpía específica del vapor

1.10.11. Geometría de la Carta Psicrométrica

- **Sistemas de Coordenadas:** Transformación de valores termodinámicos a coordenadas cartesianas (x, y) .
- **Líneas de Saturación:** Deducción de la curva límite de la mezcla.

1.10.12. PSICROMETRÍA

De la ecuación del estado que describe el comportamiento de gases:

$$pV = znRT \quad (1.26)$$

Donde p representa a la presión, V es el volumen, n es el número de moles y T es la temperatura termodinámica

Para una mezcla gaseosa (componente vapor y componente gas), se puede escribir las ecuaciones

$$p_v V = z_v n_v R T_v \quad (\text{Para el Vapor}) \quad (1.27a)$$

$$p_g V = z_g n_g R T_g \quad (\text{Para el Gas}) \quad (1.27b)$$

Dividiendo la ecuación (1.27a) y la ecuación (1.27b):

$$\frac{p_v V}{p_g V} = \frac{z_v n_v R T_v}{z_g n_g R T_g} \quad (1.28)$$

Simplificando:

$$\frac{p_v \cancel{V}}{p_g \cancel{V}} = \frac{z_v n_v \cancel{R} T_v}{z_g n_g \cancel{R} T_g} \quad (1.29)$$

Queda,

$$\frac{p_v}{p_g} = \frac{z_v n_v T_v}{z_g n_g T_g} \quad (1.30)$$

Según la ley de Willard Gibbs, las variables independientes del sistema, son: p_{tot} , T y p_v (o y_v)

$$F = C - P + 2 \quad (1.31)$$

De acuerdo a la Ley de Dalton,

$$p_{tot} = p_v + p_g \quad (1.32)$$

Temperatura de punto de rocío (T_{roc})

Sabemos que temperatura de rocío es la temperatura a la que la presión de vapor (p_v), iguala la presión de saturación; es decir;

$$p_v = p_v^o(T_{roc}) \rightarrow T_{roc} = \{p_v^o\}^{-1}(p_v) \quad (1.33)$$

Donde p_v se puede calcular a partir de la ecuación de Antoine, Wagner, Lee y Kesler; sin embargo, se usará la biblioteca de **CoolProp**, el cual es utilizado por Thermocycle, **PDSim**, **ACHP**, **DWSim**, StateCalc, SmoWeb, T-Props, **fProperties**, **CoolPropJavascriptDemo**, **pSolver**.

Humedad relativa (ϕ)

$$\phi = \frac{p_v}{p_v^o} \quad (1.34)$$

Donde, p_v presión del vapor y p_v^o presión de vapor saturado a la misma temperatura.

Relación de humedad o humedad absoluta

$$Y = \frac{m_v}{m_g} \quad (1.35)$$

Donde m_v representa a la masa del vapor y m_g a la masa del gas libre de vapor. Expresándolo en relación de presiones del vapor y el gas:

$$m_v = n_v M_v \quad (\text{Para el Vapor}) \quad (1.36a)$$

$$m_g = n_g M_g \quad (\text{Para el Gas}) \quad (1.36b)$$

Reemplazando las ecuaciones (1.36a) y (1.36b) en la ecuación (1.35)

$$Y = \frac{n_v M_v}{n_g M_g} \quad (1.37)$$

Del número total de moles,

$$n_{tot} = n_v + n_g$$

Tenemos la suma de las fracciones molares

$$y_v + y_g = 1 \quad (1.38a)$$

$$y_g = 1 - y_v \quad (1.38b)$$

$$Y = \frac{y_v M_v}{y_g M_g} \quad (1.39)$$

$$Y = \frac{M_v}{M_g} \frac{y_v}{(1 - y_v)} \quad (1.40)$$

La fracción molar del vapor puede escribirse así,

$$y_v = \frac{Y}{\left(\frac{M_v}{M_g} + Y\right)} \quad (1.41)$$

Reemplazando (1.41) en la ecuación (1.38b) tenemos la fracción molar para el gas como una función de la humedad absoluta,

$$y_g = 1 - \frac{Y}{\left(\frac{M_v}{M_g} + Y\right)} \quad (1.42)$$

También se puede escribir en función de la presión de vapor,

$$Y = \frac{M_v}{M_g} \frac{p_v}{p_{tot} - p_v} \quad (1.43)$$

O bien, como una función de la presión de vapor saturado,

$$Y = \frac{M_v}{M_g} \frac{\phi p_v^o}{p_{tot} - \phi p_v^o} \quad (1.44)$$

El peso molecular promedio se puede calcular a partir de la expresión,

$$M = (1 - y_v)M_g + y_v M_v \quad (1.45)$$

Volumen específico y molar del aire

De la ecuación (1.26); sustituimos

$$p\bar{v} = zRT$$

Recordemos que $\bar{v} = V/n$; despejamos p ,

$$p = z \frac{RT}{\bar{v}}$$

Para los gases ideales, el factor de compresibilidad toma el valor de $z = 1$.

$$\bar{h}(T, \bar{v}, y_v) = \bar{h}_0 + y_g \bar{h}_g^o + y_v \bar{h}_v^o + RT \left[\left(B_m - T \frac{dB_m}{dT} \right) \frac{1}{\bar{v}} + \left(C_m - \frac{T}{2} \frac{dC_m}{dT} \right) \frac{1}{\bar{v}^2} \right] \quad (1.46)$$

donde:

- $\bar{h}$ es la entalpía molar de la mezcla gaseosa $\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$.
- T es la temperatura seca de la mezcla K.
- $\bar{v}$ es el volumen molar de la mezcla $\frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$.
- y_v es la fracción molar del vapor en la mezcla.
- $\bar{h}_0$ es la entalpía molar en el estado de referencia $\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$.
- $y_g = 1 - y_v$ es la fracción molar del gas seco en la mezcla.
- $\bar{h}_g^o$ es la entalpía molar estándar del gas seco $\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$.
- $\bar{h}_v^o$ es la entalpía molar estándar del vapor $\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$.
- R es la constante universal de los gases ideales ($R = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$).
- B_m es el segundo coeficiente virial de la mezcla $\frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$; cuantifica las interacciones entre pares de moléculas.
- C_m es el tercer coeficiente virial de la mezcla $\frac{\text{m}^6}{\text{mol}^2}$; cuantifica las interacciones entre tríos de moléculas.

De la ecuación (1.46), considerando que $z_v = z_g = 1$ y $\bar{v} \rightarrow \infty$; se tiene una aproximación para gases ideales, donde los términos viriales se anulan y la entalpía molar depende únicamente de la temperatura y la composición; tal como sigue,

$$\bar{h}(T, y_v) \approx \bar{h}_0 + y_g \bar{h}_g^o + y_v \bar{h}_v^o \quad (1.47)$$

Además,

$$\begin{aligned} \bar{h}_g^o &= c_{p,g} \cdot (T - T_{\text{ref}}) \cdot M_g \\ \bar{h}_v^o &= [h_{fg, \text{ref}} + c_{p,v} \cdot (T - T_{\text{ref}})] \cdot M_v \end{aligned}$$

donde:

- $\bar{h}_g^o$ es la entalpía molar estándar del gas seco, calculada a partir de su calor específico $\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$.
- $\bar{h}_v^o$ es la entalpía molar estándar del vapor, que incluye la contribución del calor latente de vaporización $\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$.
- $c_{p,g}$ es el calor específico a presión constante del gas seco $\frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$.
- $c_{p,v}$ es el calor específico a presión constante del vapor $\frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$.
- T es la temperatura seca de la mezcla K.
- T_{ref} es la temperatura de referencia del estado estándar, habitualmente $T_{\text{ref}} = 273,15 \text{ K}$ o $298,15 \text{ K}$ según la convención adoptada.
- $h_{fg, \text{ref}}$ es el calor latente de vaporización del componente que se condensa a la temperatura T $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$.

Las fracción molar y_v se calcula a partir de la ecuación (1.41) y y_g desde la ecuación (1.42); finalmente se tiene la expresión,

$$h = c_{p,g} \cdot (T - T_{\text{ref}}) + Y \cdot [h_{fg, \text{ref}} + c_{p,v} \cdot (T - T_{\text{ref}})] \quad \text{expresado en } \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kg}_g} \right] \quad (1.48)$$

Reordenando,

$$h = (c_{p,g} + Y \cdot c_{p,v}) (T - T_{\text{ref}}) + Y \cdot h_{fg, \text{ref}},$$

Haciendo un cambio de variable para,

$$c_{p,H} = c_{p,g} + Y \cdot c_{p,v} \quad (1.49)$$

Finalmente tenemos,

$$h = c_{p,H} \cdot (T - T_{\text{ref}}) + h_{fg, \text{ref}} \cdot Y \quad (1.50)$$

Humedad absoluta molar

Se define la humedad absoluta molar como:

$$Y_m = \frac{n_v}{n_g} \quad (1.51)$$

Donde n_v son los moles de vapor y n_g moles para el gas en la mezcla.

1.11. Marco Conceptual

1.11.1. Conceptos ambientales

Biósfera Sistema formado por el conjunto de los seres vivos del planeta Tierra y sus interrelaciones.

Huella de carbono: Medida del impacto de las actividades humanas en el medio ambiente, expresada en toneladas de CO₂ equivalente.

Ecología: Ciencia que estudia las interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos.

Factor Biótico: Elementos vivos de un ecosistema que interactúan entre sí, como la flora, fauna y microorganismos.

Factor Abiótico: Componentes físicos y químicos del ecosistema que carecen de vida, tales como la temperatura, la presión atmosférica y la humedad.

Climatología: Ciencia que estudia el clima y sus variaciones a largo plazo en una región determinada.

Meteorología: Disciplina que estudia el estado del tiempo y los fenómenos atmosféricos en el corto plazo.

Cambio Climático: Variación global del clima de la Tierra predominantemente debido a la acción humana. Este fenómeno altera las condiciones de diseño estándar, obligando al uso de herramientas digitales que puedan simular escenarios de alta temperatura y humedad extrema fuera de los rangos históricos.

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS): Conjunto de 17 metas globales de la ONU para erradicar la pobreza y proteger el planeta. Este proyecto se alinea específicamente con el ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) y el ODS 12 (Producción y consumo responsables) al optimizar el uso de recursos energéticos. [1] Cantidad de degradación química que un compuesto causa a la capa de ozono estratosférica. El software permite modelar sistemas de intercambio de calor que utilizan sustancias con ODP = 0, alineándose con el Protocolo de Montreal y promoviendo una ingeniería de procesos libre de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO).

Resiliencia Climática: Capacidad de un sistema absorber perturbaciones y recuperarse ante eventos climáticos extremos. Dado que los diagramas psicrométricos tradicionales son estáticos, este graficador digital permite simular condiciones de diseño "fuera de norma" (altas temperaturas o humedades extremas causadas por el calentamiento global), asegurando que los sistemas de climatización y procesos industriales sigan siendo operativos y seguros en el futuro.

Economía Circular: Modelo de producción que busca minimizar el desperdicio. El uso de este software facilita la recuperación de energía térmica en corrientes de aire de desecho (calor sensible y latente). Al calcular con precisión el punto de rocío y la entalpía de mezcla, el ingeniero puede diseñar sistemas de recirculación y recuperación de condensado, cerrando el ciclo del agua y del calor en la planta industrial.

Eficiencia Energética:

Eficiencia Exergética: Medida de la calidad de la energía y su degradación durante un proceso. A diferencia de la eficiencia energética simple, la exergía permite identificar dónde se pierde realmente la capacidad de realizar trabajo en una mezcla psicrométrica.

Externalidades Ambientales: Costos o beneficios indirectos que un proceso industrial impone a la sociedad y al medio ambiente. Un cálculo psicrométrico impreciso genera un sobredimensionamiento de equipos, lo que implica una mayor extracción de materias primas (metales, plásticos) y una mayor generación de residuos al final de su vida útil. Este proyecto mitiga estas externalidades mediante la precisión en el diseño térmico.

1.11.2. Definiciones químicas

Sustancia: Una sustancia es una forma de materia que tiene composición definida que lo distinguen de los demás; es decir, difieren entre ellas por su composición, aspecto, color, sabor y otras propiedades.

Mezcla: Es una combinación de dos o más sustancias, donde cada uno ellos conserva sus propiedades que los hacen únicos y los distinguen de los demás. Las mezclas pueden ser *homogéneas*, cuando la composición de la mezcla es uniforme, o *heterogéneas* cuando la mezcla resulta no uniforme; ejemplo: una mezcla de arena y aserrín.

Elemento: Un elemento es una sustancia que no puede separarse en otras más sencillas por medios químicos; ejemplo: los 118 elementos de la tabla periódica; pueden ser naturales o artificiales.

Compuesto: Es una sustancia formada por dos átomos de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones fijas y solo pueden separarse a través de medios químicos.

Estado de agregación: Es la forma física en la que se presenta la materia basándose en la intensidad de las fuerzas de cohesión entre sus partículas (átomos, moléculas o iones) que dependen de su energía cinética (asociado a la temperatura) y potencial (atracción). Actualmente se conocen 7 estados de la materia; para el desarrollo de este trabajo solo se consideran los estados: sólido líquido, gaseoso.

Fase: Región de un sistema termodinámico donde todas las propiedades físicas son uniformes; es decir, son homogéneos, uniforme, y presentan ausencia de interfaces.

Vapor: Es la sustancia condensable que, bajo condiciones de presión y temperatura, tiene la capacidad de migrar de la fase gaseosa a la fase líquida o sólida. Su comportamiento está limitado por su presión de saturación, la cual es una función de la temperatura

Gas: Es el componente o mezcla de ellas que no se condensa en todo rango de operación y es químicamente inerte con el vapor, lo cual permite la aplicación de la ley de Dalton.

Peso Atómico:

Peso Molecular:

Equilibrio:

Equilibrio mecánico (física):

Equilibrio térmico (termodinámica):

Equilibrio químico (química):

Equilibrio de fases:

Conceptos de Equilibrio de Fases

Presión (p):

Presión de vapor (p_v): La presión parcial ejercida por las moléculas del componente condensable (vapor).

Presión de Saturación (p_v^o): Se define como la presión cuando a una temperatura dada coexisten la fase líquida y vapor en equilibrio termodinámico.

Estado de Saturación: Condición en la que el componente condensable de la mezcla binaria se encuentra en equilibrio termodinámico entre sus fases líquida y vapor. En el diagrama, esto define la Curva de Saturación $\phi = 100$.

Punto triple ():

Punto crítico ():

Curva de condensación ():

Curva de sublimación ():

():

():

():

1.11.3. Magnitudes Termodinámicas Fundamentales

Calor:

Temperatura:

Temperatura crítica:

Punto triple: Es el punto donde coexisten las fases líquida, sólida y vapor simultáneamente.

Energía ():

Energía Interna ():

Entalpía ():

Capacidad calorífica (): La capacidad calorífica de una sustancia, es la cantidad de calor que se necesita añadirse a una cantidad de sustancia en 1°C

calor específico (): Representa la capacidad de la mezcla (gas seco + componente condensable) para almacenar energía térmica ante un cambio de temperatura a presión constante. El software utiliza polinomios dependientes de la temperatura para ajustar este valor dinámicamente según el componente seleccionado (ej. NH₃ o H₂O).

Calor sensible (): El calor sensible es la energía que se asocia al cambio de temperatura de una sustancia sin que suceda algún cambio de estado; se define así:

Calor latente ():

Entalpía ():

Entalpía específica ():

Calor de vaporización ():

1.11.4. Variables de Estado Psicrométrico

Humedad absoluta Según (Çengel & Boles, 2015, p. 729) se le conoce también como humedad específica², contenido de humedad o *índice de humedad* y para (Green & Perry, 2007, p. 12-4) como *relación de masa* o *relación de mezcla*; para el desarrollo de este proyecto se ha optado usar las definiciones de este último. La humedad absoluta se representa la relación matemática de la masa de vapor respecto a una unidad de masa del gas; generalmente se expresa en, g/kg.

$$Y = \frac{m_v}{m_g}$$

Donde m_v representa a la masa del vapor y m_g a la masa del gas libre de vapor.

Volumen específico: Es la cantidad de volumen que ocupa el gas una cantidad de gas. A medida que la temperatura aumenta también aumenta el volumen específico.

Humedad específica: Conocido también como fracción másica y se define como la masa del vapor por unidad de masa de la mezcla vapor-gas.

Humedad relativa: Es la relación de la presión de vapor del sistema respecto a la presión de vapor saturado del sistema bajo las mismas condiciones de temperatura. Para una mezcla binaria de vapor de agua y aire seco, la capacidad de retención de vapor aumenta con la temperatura.

Temperatura de Bulbo Seco:

Temperatura de Bulbo Húmedo: Corresponde a la temperatura de equilibrio dinámico alcanzado por una superficie líquida de la cual el component vapor que se encuentra en estado líquido se evapora en una corriente de gas seco que fluye cuando la tasa de transferencia de calor a la superficie por convección es igual a la velocidad de transferencia de masa lejos de la superficie. Esta temperatura está muy cerca a la temperatura a la temperatura de saturación adiabática para la mezcla del sistema agua-aire; pero, no para otras mezclas.

Humedad absoluta molar: Se define como la relación de moles del vapor respecto a moles del gas seco; matemáticamente se expresa de la siguiente manera

Grado de saturación: Se define como la relación de la humedad absoluta respecto a la humedad absoluta saturada,

La diferencia con la humedad relativa (ϕ) es, que el grado de saturación (μ) es una relación de masas; la humedad relativa es una relación de presiones.

Humedad específica: Es la relación entre el contenido de vpaor de la mezcla respecto al contenido total del aire. Algunas veces también se le llama como relación de humedad o contenido de humedad o relación de mezcla

Punto de rocío: También se le conoce com la **temperatura de saturación**; es la temperatura al cual se satura el vapor al enfriarse; es decir, la temperatura donde el vapor ejerce una presión de vapor igual a la presión de saturación; la condición de saturación ocurre cuando:

1.11.5. Fundamentos de Ingeniería de Software

Abstracción de Datos: Representación de estados termodinámicos como objetos.

Interfaz de Programación de Aplicaciones (API): Definición de métodos de entrada y salida para el usuario.

Visualización de Datos: Conceptos de renderizado de gráficos vectoriales.

Diagrama de Clases: Tipo de diagrama UML que describe la estructura del sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre objetos. Se utiliza para modelar las entidades termodinámicas (ej. Clase *MezclaBinaria*, Clase *Componente*, Clase *Estado*) y sus dependencias, como la relación entre un componente y sus coeficientes de Antoine.

Diagrama de Secuencia: Diagrama que ilustra cómo los objetos interactúan entre sí en un orden temporal. Es crítico para documentar el flujo de datos: desde que el usuario mueve un selector en el frontend (Flutter), la petición viaja al backend (Rust), se ejecutan las iteraciones de Newton-Raphson, y el resultado vuelve para redibujar el diagrama psicrométrico.

Principios SOLID: Acrónimo de cinco principios de diseño orientado a objetos destinados a hacer que el software sea más comprensible, flexible y mantenible:

- **S (Single Responsibility):** Cada módulo (crate) tiene una sola razón para cambiar (ej. el módulo de cálculo de presión de saturación solo hace eso).
- **O (Open/Closed):** El software permite añadir nuevas mezclas binarias (ej. Metanol-Aire) sin modificar el motor de cálculo central.
- **L (Liskov Substitution):** Las diferentes EOSs (Virial, Peng-Robinson) deben ser intercambiables sin romper la lógica del graficador.
- **I (Interface Segregation):** El backend solo expone los datos necesarios para el gráfico, no toda su lógica interna.
- **D (Dependency Inversion):** La interfaz no depende de una implementación específica de cálculo, sino de una abstracción (trait en Rust).

²para (Green & Perry, 2007) esta expresión en específico tiene su propia definición y distinto que se verá más adelante.

- Bases de Datos:** Sistema de almacenamiento estructurado (puede ser JSON, SQL, XML, ton o archivos embebidos en el binario) que contiene los parámetros críticos (T_c, p_c), factores acéntricos y constantes empíricas de cientos de sustancias. El graficador consulta esta base para configurar el sistema binario seleccionado por el usuario.
- Patrón de Diseño "Worker.º Isolate":** Estrategia para evitar el bloqueo de la interfaz de usuario. Dado que el renderizado psicrométrico exige cálculos intensivos, se delegan estas tareas a hilos secundarios (en Rust o en *Isolates* de Dart), permitiendo que el usuario siga interactuando con la aplicación mientras el gráfico se genera en segundo plano.
- Programación Orientada a Objetos (POO) y Composición:** Aunque Rust no es un lenguaje de POO tradicional, utiliza *Structs* para definir datos y *Traits* para definir comportamientos (polimorfismo). En el frontend con **Flutter**, la POO es fundamental: cada elemento de la interfaz (botones, ejes, líneas) es un *Widget* que hereda propiedades de clases base, permitiendo una construcción jerárquica y eficiente del diagrama psicrométrico.
- Mapeo de Coordenadas (Transformación Afín):** Es el proceso matemático de convertir valores físicos (como Temperatura en °C y Humedad en kg/kg) a coordenadas de píxeles (x, y) en el lienzo de **Flutter**. Mediante transformaciones afines de escalado y traslación, el software garantiza que el diagrama sea interactivo, permitiendo funciones de *zoom* y desplazamiento (*panning*) sin perder la referencia física de los datos.
- Backend y Frontend:** El *Backend* (desarrollado en **Rust**) actúa como el núcleo de cómputo científico, procesando la física del sistema. El *Frontend* (desarrollado en **Flutter**) funciona como la capa de presentación y experiencia de usuario. La separación clara entre ambos permite que el motor de cálculo sea multiplataforma y pueda integrarse incluso en servidores de alto rendimiento o sistemas embebidos.
- Refactorización (*Refactoring*):** Proceso de reestructurar el código fuente existente sin cambiar su comportamiento externo. En este proyecto, la refactorización constante permite optimizar los algoritmos de mezcla para que el graficador sea cada vez más rápido y eficiente.
- Control de Versiones (Git):** Sistema para rastrear cambios en el código fuente durante el desarrollo. Facilita la experimentación con diferentes modelos termodinámicos (creando ramas o *branches*) y asegura que siempre exista un historial de las ecuaciones implementadas.
- Pruebas Unitarias (*Unit Testing*):** Procedimiento para validar que cada pequeña parte del código (ej. una función que calcula la entalpía) funcione correctamente de forma aislada. Es la garantía de que los resultados del graficador coinciden con los datos experimentales de referencia.
- Experiencia de Usuario (UX) e Interfaz de Usuario (UI):** Conceptos de diseño que buscan que el graficador no solo sea preciso, sino fácil de usar. Esto incluye la elección de colores para las isolíneas, el manejo del *zoom* táctil y la legibilidad de las etiquetas de datos en el diagrama.
- Gestión de Dependencias y Ecosistema (Cargo):** En Rust, el gestor de paquetes **Cargo** permite la integración de *Crates* especializadas en álgebra lineal y termodinámica. Esto asegura la reproducibilidad del software, permitiendo que cualquier investigador pueda compilar el proyecto con las mismas versiones exactas de las bibliotecas de cálculo, eliminando el problema de "funciona en mi máquina".
- Compilación Ahead-of-Time (AOT) vs. Just-in-Time (JIT):** **Flutter** utiliza compilación AOT para generar código de máquina nativo, lo que es esencial para el renderizado de miles de puntos en el diagrama psicrométrico a 60 cuadros por segundo (FPS). Mientras tanto, el backend en Rust se compila de forma nativa para extraer el máximo rendimiento de la CPU en el procesamiento de modelos viriales complejos.
- Transformación Afín y Mapeo No Lineal:** Técnica geométrica que preserva líneas y proporciones. En el graficador, se utiliza para mapear el dominio termodinámico (T, ω) al dominio de la pantalla (x, y). Dado que algunos diagramas usan escalas logarítmicas (como el diagrama de Mollier), el software implementa transformaciones no lineales para proyectar curvas de saturación con precisión sub-píxel.
- Patrón de Diseño "State Management" (Gestión de Estado):** Estrategia para sincronizar los datos termodinámicos con la interfaz de usuario. En Flutter, patrones como *Provider* o *BLoC* aseguran que si la presión del sistema cambia, todos los observadores (la curva de saturación, las isolíneas y las etiquetas de datos) se redibujen de manera consistente y eficiente.
- Pipelines de Integración Continua (CI/CD):** Automatización de pruebas y despliegue. En un proyecto de grado profesional, esto garantiza que cada cambio en las ecuaciones de entalpía pase por una batería de pruebas unitarias (*unit tests*) automáticas que validen los resultados contra datos experimentales conocidos.
- Gráficos Vectoriales y Renderizado por GPU:** A diferencia de los gráficos basados en píxeles (raster), el graficador utiliza comandos de dibujo vectorial. Esto permite que las líneas de entalpía constante se definan matemáticamente y sean procesadas por la GPU mediante el motor *Impeller* o *Skia*, permitiendo un escalado infinito sin pérdida de definición.

1.11.6. Procesos psicrométricos

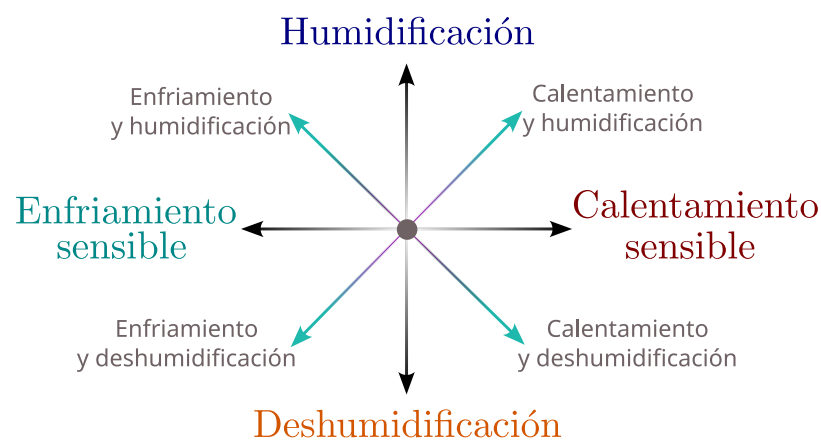


Figura 1.2: ($x = 1$).

Calentamiento y Enfriamiento sensible

Se refiere a la adición o eliminación de calor sin un cambio en el contenido de humedad; pero si en el cambio de la temperatura de bulbo seco lo que significa que cambia la humedad relativa. El punto de estado actual se moverá horizontalmente hacia la izquierda (enfriamiento) o hacia la derecha (calentamiento).

Deshumidificación por enfriamiento

La dehumidification a través del proceso de enfriamiento (desplazamiento hacia la izquierda) la linea de saturación, el vapor comienza a condensarse (a la temperatura de punto de rocío) y continua con la condensación a lo largo de la linea de saturación y disminuyendo su temperatura de rocío.

Humidificación y deshumidificación

Humidificación y deshumidificación

Enfriamiento y humidificación adiabática

Enfriamiento y humidificación por inyección de agua

Calentamiento y humidificación

Humidificación por inyección de vapor

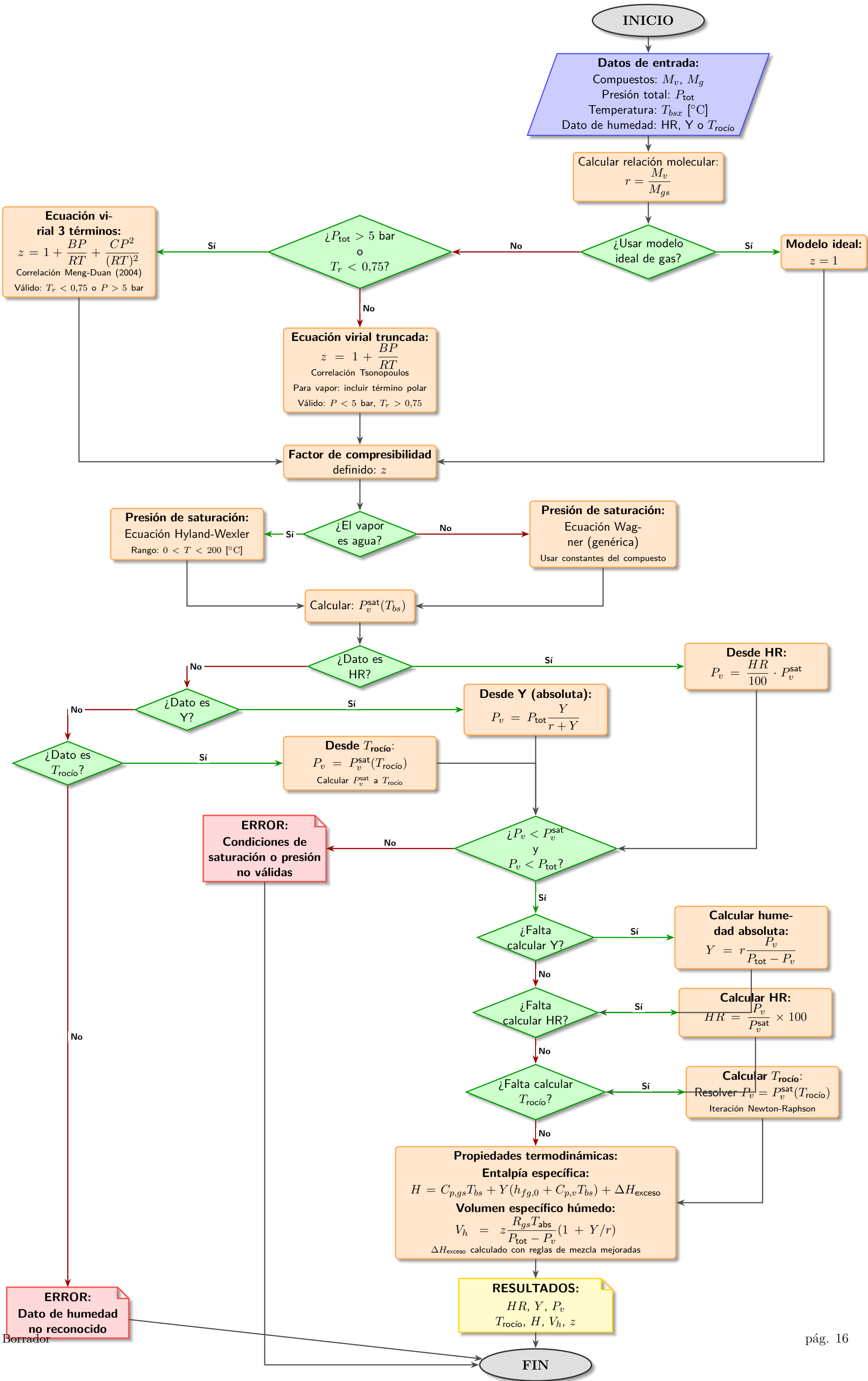
Deshumidificación química adiabática

Mezcla adiabática de corrientes de aire

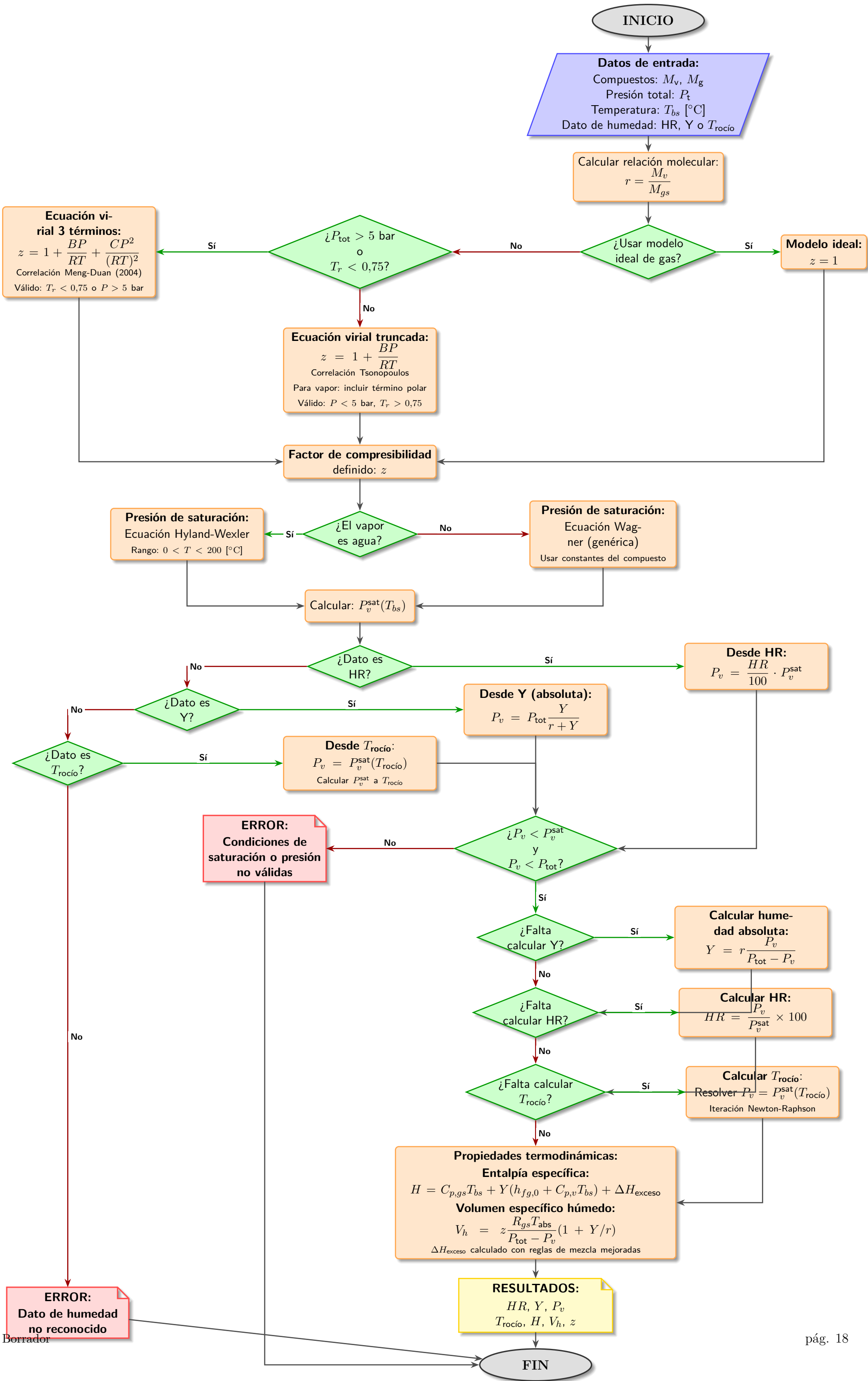
1.12. Diagramas de Flujo

Diagrama Principal

El siguiente diagrama muestra el flujo completo del algoritmo principal para el cálculo de propiedades psicrométricas.



El diagrama de flujo alternativo.



1.12.1. Submódulo: Cálculo de ΔH_{exceso}

Este diagrama detalla el cálculo de la entalpía en exceso, considerando diferentes correlaciones según las condiciones del sistema.

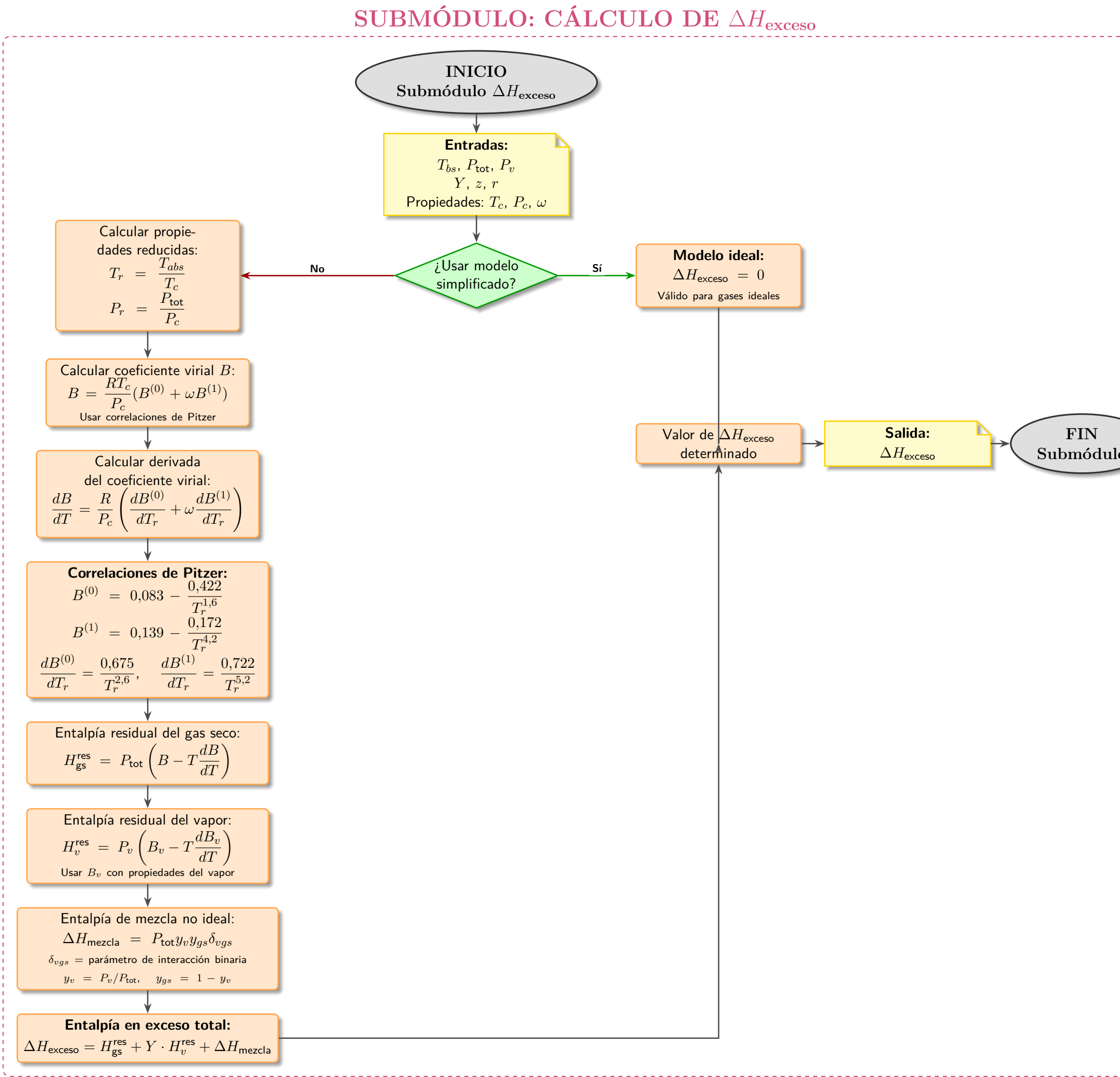


Figura 1.5: Diagrama del submódulo para cálculo de entalpía en exceso

1.13. Algoritmos

1.13.1. Algoritmo Principal

Algorithm 1 Cálculo de Propiedades Psicrométricas

Entrada: $M_v, M_{gs}, P_{\text{tot}}, T_{bs}$, dato de humedad

Salida: $HR, Y, P_v, T_{\text{rocío}}, H, V_h, z$

```

1: // PASO 1: Cálculos preliminares
2:  $T_{\text{abs}} \leftarrow T_{bs} + 273,15$ 
3:  $r \leftarrow M_v/M_{gs}$ 
4:
5: // PASO 2: Factor de compresibilidad
6: Si modelo ideal entonces
7:    $z \leftarrow 1$ 
8: sino
9:    $z \leftarrow \text{CALCULARZ}(T_{\text{abs}}, P_{\text{tot}})$ 
10: fin Si
11:
12: // PASO 3: Presión de saturación
13:  $P_v^{\text{sat}} \leftarrow \text{PRESIONSATURACION}(T_{bs})$ 
14:
15: // PASO 4: Determinar  $P_v$  según dato
16: Si dato es HR entonces
17:    $P_v \leftarrow (HR/100) \cdot P_v^{\text{sat}}$ 
18: sino Si dato es Y entonces
19:    $P_v \leftarrow P_{\text{tot}} \cdot Y / (r + Y)$ 
20: sino Si dato es  $T_{\text{rocío}}$  entonces
21:    $P_v \leftarrow \text{PRESIONSATURACION}(T_{\text{rocío}})$ 
22: fin Si
23:
24: // PASO 5: Validación
25: Si  $P_v \geq P_v^{\text{sat}}$  o  $P_v \geq P_{\text{tot}}$  entonces
26:   Error: Condiciones no válidas
27: fin Si
28:
29: // PASO 6: Calcular propiedades
30:  $Y \leftarrow r \cdot P_v / (P_{\text{tot}} - P_v)$ 
31:  $HR \leftarrow (P_v / P_v^{\text{sat}}) \times 100$ 
32:  $T_{\text{rocío}} \leftarrow \text{TEMPROCIO}(P_v)$ 
33:
34: // PASO 7: Propiedades termodinámicas
35:  $\Delta H_{\text{exceso}} \leftarrow \text{ENTALPIAEXCESO}(\text{params})$ 
36:  $H \leftarrow C_{p,gs}T_{bs} + Y(h_{fg,0} + C_{p,v}T_{bs}) + \Delta H_{\text{exceso}}$ 
37:  $V_h \leftarrow z \frac{R_{gs}T_{\text{abs}}}{P_{\text{tot}} - P_v} (1 + Y/r)$ 
38:
39: retornar resultados

```

1.13.2. Coeficiente Virial

Algorithm 2 Coeficiente Virial (Tsonopoulos)

1: **Función** COEFICIENTEVIRIAL(T_r , P_c , ω , μ_r)

Entrada: Temperatura reducida, presión crítica, factor acéntrico, momento dipolar

Salida: B (segundo coeficiente virial)

2: // **Correlación de Tsonopoulos**

3: $B^{(0)} \leftarrow 0,1445 - 0,330/T_r - 0,1385/T_r^2 - 0,0121/T_r^3$

4: $B^{(1)} \leftarrow 0,0637 + 0,331/T_r^2 - 0,423/T_r^3 - 0,008/T_r^8$

5:

6: **Si** $\mu_r > 0$ **entonces** // *Componente polar*

7: $a \leftarrow -2,14 \times 10^{-4} \mu_r$

8: $B^{(2)} \leftarrow a/T_r^6$

9: $B \leftarrow \frac{RT_c}{P_c}(B^{(0)} + \omega B^{(1)} + B^{(2)})$

10: **sino**

11: $B \leftarrow \frac{RT_c}{P_c}(B^{(0)} + \omega B^{(1)})$

12: **fin Si**

13: **retornar** B

14: **fin Función**

1.13.3. Entalpía en Exceso

Algorithm 3 Cálculo de Entalpía en Exceso

```
1: Función ENTALPIAEXCESO( $T, P_{\text{tot}}, P_v, Y, z, r$ )
Entrada: Temperatura, presiones, humedad, factor z, relación molecular
Salida:  $\Delta H_{\text{exceso}}$ 
2:   Si modelo ideal entonces
3:     retornar 0
4:   fin Si
5:
6:   // Calcular coeficientes viriales
7:    $B_{gs} \leftarrow \text{COEFICIENTEVIRIAL}(T_{r,gs}, \text{params}_{gs})$ 
8:    $B_v \leftarrow \text{COEFICIENTEVIRIAL}(T_{r,v}, \text{params}_v)$ 
9:
10:  // Calcular derivadas
11:   $\frac{dB_{gs}}{dT} \leftarrow$  derivada numérica o analítica
12:   $\frac{dB_v}{dT} \leftarrow$  derivada numérica o analítica
13:
14:  // Entalpías residuales
15:   $H_{gs}^{\text{res}} \leftarrow P_{\text{tot}}(B_{gs} - T \frac{dB_{gs}}{dT})$ 
16:   $H_v^{\text{res}} \leftarrow P_v(B_v - T \frac{dB_v}{dT})$ 
17:
18:  // Parámetros cruzados y mezcla
19:   $B_{ij} \leftarrow$  calcular con reglas de combinación
20:   $y_v \leftarrow P_v / P_{\text{tot}}$ 
21:   $B_{\text{mezcla}} \leftarrow (1 - y_v)^2 B_{gs} + 2y_v(1 - y_v)B_{ij} + y_v^2 B_v$ 
22:
23:  // Entalpía total
24:   $\Delta H_{\text{exceso}} \leftarrow H_{gs}^{\text{res}} + Y \cdot H_v^{\text{res}} + P_{\text{tot}} B_{\text{mezcla}}$ 
25:  retornar  $\Delta H_{\text{exceso}}$ 
26: fin Función
```


1.13.4. Presión de Saturación

cite

Algorithm 4 Presión de Saturación (Hyland-Wexler)

1: **Función** HYLANDWEXLER(T [°C])

Entrada: Temperatura en [°C], válido: $0 < T < 200$

Salida: P_v^{sat} [Pa]

2: $T_K \leftarrow T + 273,15$

3:

4: // Ecuación para agua líquida

5: $\ln(P) \leftarrow -5800,2206/T_K + 1,3914993$

6: $-0,048640239T_K$

7: $+4,1764768 \times 10^{-5}T_K^2$

8: $-1,4452093 \times 10^{-8}T_K^3$

9: $+6,5459673 \ln(T_K)$

10:

11: $P_v^{\text{sat}} \leftarrow \exp(\ln(P))$

12: **retornar** P_v^{sat}

13: **fin Función**

1.14. Referencias Adicionales

Para más información sobre propiedades termodinámicas y correlaciones, consultar (PolingPrausnitz2001; RowlinsonSwinton1982).

REFERENCIAS

- Bell, I. H., Wronski, J., Quoilin, S., & Lemort, V. (2014). Pure and Pseudo-pure Fluid Thermophysical Property Evaluation and the Open-Source Thermophysical Property Library CoolProp. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 53(6), 2498-2508. <https://doi.org/10.1021/ie4033999>
- Cardoso, G., Puzhi, M., & Zhinín, S. (2016). Simulación de los Procesos Psicrométricos Simulation of Psychrometric Processes. *XXX*, 13, 25-39. <http://www.vpclima.upv.es/psicro.htm>
- Çengel, Y. A., & Boles, M. A. (2015). *Termodinámica* (8a). McGraw-Hill Education.
- Compagnon, A. M., Gava, R., Dalpasquale, V. A., & Martins, C. H. (2010). Psicro 2009 -programa computacional para determinação das propriedades psicrométricas do AR. *Revista em Agronegocio e Meio Ambiente*, 3(3), 251-269.
- Gatley, D. P. (2013, marzo). *Understanding Psychrometrics* (Handbook & S. Publications, Eds.; 3.^a ed.). American Society of Heating, Refrigerating; Air-Conditioning Engineers.
- Gibbs, J. W., Tyndall, J., Connecticut Academy of Arts and Sciences & Burndy Library. (1874). *On the Equilibrium of Heterogeneous Substances*. Published by the Academy. <https://library.si.edu/digital-library/book/onequilibriumhe00gibb>
- Goodstein, D. (2002). *States of Matter*. Dover Publications. <https://books.google.com.pe/books?id=6YSqXOO4MCQC>
- Green, D., & Perry, R. (2007). *Perry's Chemical Engineers' Handbook, Eighth Edition*. McGraw Hill LLC. <https://books.google.com.pe/books?id=tH7IVcA-MX0C>
- Himmelblau, R. (2004). *Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering* (Amundson, Ed.). Prentice-Hall, Inc.
- Martinez, I. (1992). Termodinamica Básica y Aplicada.
- Meyer, D., & Thevenard, D. (2019). PsychroLib: a library of psychrometric functions to calculate thermodynamic properties of air. 4, 10-11. <https://doi.org/10.21105/joss.01137>
- Pereira, R., Couto, M., Ribeiro, F., Rua, R., Cunha, J., Fernandes, J. P., & Saraiva, J. (2017). Energy efficiency across programming languages: how do energy, time, and memory relate? *Proceedings of the 10th International Conference on Software Language Engineering*, 256-267. <https://doi.org/10.1145/3136014.3136031>
- Perry, R. H., Green, D. W., & Maloney, J. O. (2000). *Perry's chemical engineers' handbook Seventh Edition* (Vol. 38).
- Rodríguez, J. A. (2010). *Introducción a la Termodinámica con aplicaciones de ingeniería* [Disponible en Academia.edu]. Universidad Ricardo Palma. Consultado el 22 de enero de 2026, desde https://www.academia.edu/8114233/Introduccion_a_la_Termodinamica_con_aplicaciones_de_ingenieria
- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2014). *Física para ciencias e ingeniería* (9.^a ed., Vol. 1). Cengage Learning.
- Shallcross, D. C. (1997). *Handbook of Psychrometric Charts*. <https://doi.org/10.1007/978-94-009-0027-1>
- Smith, J. M., Van Ness, H. C., & Abbott, M. M. (2007). *Introducción a la termodinámica en ingeniería química /* (7a ed.) [Traducción de: introduction to chemical engineering thermodynamics]. McGraw-Hill,
- Sugarman, S. C. (2007). *HVAC Fundamentals*. The Fairmont Press, Inc.